

```
import java.util.Scanner;

public class Enunciado05 {
    static final int MAX = 10000;
    static double[] codigo = new double[MAX];
    static String[] nombre = new String[MAX];
    static double[][] notas;
    static int numAlu = 0;
    static int numNotas = 0;
    static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Ingrese el número de notas por alumno: ");
        numNotas = scanner.nextInt();
        notas = new double[MAX][numNotas];

        int opcion;
        do {
            System.out.println("\n=== MENÚ SISTEMA COMPLETO ===");
            System.out.println("1. Registrar Alumno y Notas");
            System.out.println("2. Calcular y Mostrar Promedios");
            System.out.println("3. Buscar Alumno por Código");
            System.out.println("4. Ordenar por Promedio (Menor a Mayor)");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Opción: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1 -> registrar();
                case 2 -> mostrarPromedios();
                case 3 -> buscarPorCodigo();
                case 4 -> ordenarPorPromedio();
            }
        } while (opcion != 0);
    }
}
```

```

        case 0 -> System.out.println("Saliendo...");
    }
} while (opcion != 0);
}

public static void registrar() {
    System.out.print("Código: ");
    codigo[numAlu] = scanner.nextDouble();
    scanner.nextLine();
    System.out.print("Nombre: ");
    nombre[numAlu] = scanner.nextLine();
    for (int j = 0; j < numNotas; j++) {
        System.out.print("Nota " + (j + 1) + ": ");
        notas[numAlu][j] = scanner.nextDouble();
    }
    numAlu++;
}

public static double obtenerPromedio(int idx) {
    double suma = 0;
    for (int j = 0; j < numNotas; j++) suma += notas[idx][j];
    return suma / numNotas;
}

public static void mostrarPromedios() {
    for (int i = 0; i < numAlu; i++) {
        System.out.println("Cód: " + codigo[i] + " | Nombre: " + nombre[i] + "
| Promedio: " + obtenerPromedio(i));
    }
}

public static void buscarPorCodigo() {
    System.out.print("Ingrese el código a buscar: ");

```

```

double codBuscado = scanner.nextDouble();

for (int i = 0; i < numAlu; i++) {
    if (codigo[i] == codBuscado) {
        System.out.println("Encontrado: " + nombre[i] + " | Promedio: " +
obtenerPromedio(i));
        return;
    }
}

System.out.println("Alumno no encontrado.");
}

```

```

public static void ordenarPorPromedio() {
    for (int i = 0; i < numAlu - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < numAlu - 1 - i; j++) {
            if (obtenerPromedio(j) > obtenerPromedio(j + 1)) {
                // Intercambiar Código
                double tempCod = codigo[j];
                codigo[j] = codigo[j + 1];
                codigo[j + 1] = tempCod;

                // Intercambiar Nombre
                String tempNom = nombre[j];
                nombre[j] = nombre[j + 1];
                nombre[j + 1] = tempNom;

                // Intercambiar Notas
                double[] tempNotas = notas[j];
                notas[j] = notas[j + 1];
                notas[j + 1] = tempNotas;
            }
        }
    }
}

```

```
        System.out.println("Datos ordenados por promedio de menor a mayor  
exitosamente.");  
    }  
}
```